

Espaces vectoriels

Dans ce qui suit, $\mathbb{K}$ désigne un corps (en pratique, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.)

1 $\mathbb{K}$ -espace vectoriel

Définition 1.1. Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est un triplet $(E, +, \cdot)$ où E est un ensemble tel que :

- $(E, +)$ soit un groupe abélien,
- La loi $\cdot$ est une application $\mathbb{K} \times E \longrightarrow E$, $(\alpha, x) \longmapsto \alpha \cdot x$ telle que, pour tous $x, y \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$:
 - (a) $\alpha \cdot (x + y) = (\alpha \cdot x) + (\alpha \cdot y)$
 - (b) $(\alpha + \beta) \cdot x = (\alpha \cdot x) + (\beta \cdot x)$
 - (c) $(\alpha \times \beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x)$
 - (d) $1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$

Lorsque E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, ses éléments sont appelés des **vecteurs** et les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés des **scalaires**.

Propriété 1.2.

- $\forall x \in E, 0 \cdot x = 0_E$,
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot 0_E = 0_E$,
- $\forall (\lambda, x) \in \mathbb{K} \times E, \lambda \cdot x = 0_E \implies (\lambda = 0 \text{ ou } x = 0_E)$.

Définition 1.3. Un sous-espace vectoriel (noté sous-espaces vectoriels) F de E , contenant A , sera dit **minimal** pour cette propriété lorsque pour tout sous-espaces vectoriels V de E , si $A \subseteq V$ alors $F \subseteq V$.

Théorème 1.4. Il existe un unique sous-espaces vectoriels de E , contenant A et minimal pour cette propriété. On l'appelle le sous-espaces vectoriels de E engendré par A , noté $\text{Vect}(A)$.

DÉMONSTRATION.

• **Unicité** : Soit F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels de E , contenant A et minimaux pour cette propriété. Comme F_1 est minimal et comme $A \subseteq F_2$ alors $F_1 \subseteq F_2$. De même : $F_2 \subseteq F_1$ et donc $F_1 = F_2$.

• **Existence (preuve par l'intérieur)** : On note $\mathcal{F}_A = \{F \text{ sous-espaces vectoriels de } E, A \subseteq F\}$ et $\Phi = \bigcap_{F \in \mathcal{F}_A} F$. Φ est l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de E qui contiennent A . De plus, si G sous-espaces vectoriels de E et si $A \subseteq G$ alors $\Phi \subseteq G$. Ainsi, Φ est le sous-espaces vectoriels minimal pour la propriété.

• **Existence (preuve par l'extérieur)** : On définit ψ comme étant l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de vecteurs de A (ou $\{0_E\}$ si $A = \emptyset$).

Si $A \neq \emptyset$:

$$\psi = \left\{ \sum_{i \in I} \lambda_i a_i, \text{ avec } I \text{ fini non vide, } \forall i \in I, \lambda_i \in \mathbb{K} \text{ et } a_i \in A \right\}$$

D'évidence $0_E \in \psi$ et ψ est stable par combinaisons linéaires. Ainsi, ψ est un sous-espace vectoriel de E . De plus, $A \subseteq \psi$ (car si $a \in A$ alors $a = 1.a \in \psi$). Enfin, si V est un sous-espace vectoriel de E et si $A \subseteq V$ alors $\psi \subseteq V$ car V est stable par combinaisons linéaires.

Ainsi, il existe un unique sous-espace vectoriel de E contenant A et minimal pour cette propriété. C'est l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de E contenant A ou bien l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de vecteurs de A . $\square$

Propriété 1.5. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F, G sous-espaces vectoriels de E . La somme $F + G$ est directe si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$.

2 Indépendance linéaire

Définition 2.1. Une famille $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ est dite **libre** lorsque :

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0_E \implies \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i = 0 \right)$$

Une famille non libre est dite **liée**, c'est-à-dire lorsque :

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0_E \text{ et } \exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i \neq 0 \right)$$

Remarques :

- Toute famille comportant le vecteur nul est liée.
- Une famille réduite à un seul vecteur non nul est libre.

Propriété 2.2. Soient $x_1, \dots, x_n, y \in E$. Si $(x_1, \dots, x_n)$ est libre et $(x_1, \dots, x_n, y)$ est liée alors y est combinaison linéaire de $x_1, \dots, x_n$.

DÉMONSTRATION.

Par hypothèse, $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n / \{(0, \dots, 0)\}$ tel que $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n + \mu y = 0_E$. Si $\mu = 0$ alors $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0_E$ et comme $(x_1, \dots, x_n)$ est libre il vient que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i = 0$, ce qui est absurde. Donc $\mu \neq 0$ et donc $y = -\frac{1}{\mu} \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$. $\square$

Définition 2.3. Une famille $(e_1, \dots, e_n)$ est dite **génératrice** lorsque :

$$\forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, \text{ ou encore, } E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n).$$

Théorème et DÉFINITION. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- B est libre et génératrice de E
- $\forall x \in E, \exists !(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$
- B est libre maximale
- B est génératrice minimale de E

Lorsque ces conditions sont remplies, on dit que B est une **base** de E .

3 Applications linéaires

Définition 3.1. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Une application $u : E \longrightarrow F$ est dite **linéaire** lorsque :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in E^2, u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y)$$

Plus généralement u est linéaire si et seulement si :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, u\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i u(x_i)$$

Exemple : Pour tous $p, q \in \mathbb{N}^$, $f : \mathbb{K}^p \longrightarrow \mathbb{K}^q, (x_1, \dots, x_p) \longmapsto \left(\sum_{i=1}^p a_{i1}x_i, \sum_{i=1}^p a_{i2}x_i, \dots, \sum_{i=1}^p a_{iq}x_i\right)$ est linéaire quelque soit les coefficients $a_{ij} \in \mathbb{K}$. Réciproquement, toute application linéaire de $\mathbb{K}^p$ vers $\mathbb{K}^q$ est de cette forme.*

Proposition 3.2. Soient $u : E \longrightarrow F$ linéaire et A, B sous-espaces vectoriels de E et F respectivement. Alors $u \langle A \rangle$ et $u^{-1} \langle B \rangle$ sont des sous-espaces vectoriels de F et E respectivement.

DÉMONSTRATION.

- Pour $u \langle A \rangle$: $0_F = u(0_E)$ (car u est linéaire) or $0_E \in A$ (car A est un sous-espaces vectoriels de E) donc $0_F \in u \langle A \rangle$. Soit $(y, y') \in (u \langle A \rangle)^2$ et soit $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\exists (x, x') \in A^2 / \begin{cases} y = u(x) \\ y' = u(x') \end{cases}$. Donc $\lambda y + y' = \lambda u(x) + u(x') = u(\underbrace{\lambda x + x'}_{\in A})$ et donc $\lambda y + y' \in u \langle A \rangle$.
- Pour $u^{-1} \langle B \rangle$: $u(0_E) = 0_F \in B$ donc $0_E \in u^{-1} \langle B \rangle$. Soient $(x, x') \in (u^{-1} \langle B \rangle)^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a : $u(\lambda x + x') = \lambda u(x) + u(x') \in B$ (car B est stable par combinaison linéaire et $u(x), u(x') \in B$). Donc $\lambda x + x' \in u^{-1} \langle B \rangle$. □

Définition 3.3. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $u : E \longrightarrow F$ linéaire.

- Le **noyau** de u , noté $\ker(u)$, est défini par : $\ker(u) = u^{-1} \langle \{0_F\} \rangle = \{x \in E, u(x) = 0_F\}$.
- L'**image** de u , $u \langle E \rangle$ notée $\text{Im}(u)$ est définie par : $\text{Im}(u) = \{u(x), x \in E\} = \{y \in F, \exists x \in E, u(x) = y\}$.

Remarque : $\text{Im}(u) = F$ signifie que u est surjective.

Proposition 3.4. Si E, F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u : E \longrightarrow F$ linéaire alors : u injective $\iff \ker(u) = \{0_E\}$.

DÉMONSTRATION.

$\implies$ Soit $x \in \ker(u)$. Alors $u(x) = 0_F$ i.e. $u(x) = u(0_E)$. Comme u est injective, $x = 0_E$. Donc $\ker(u) \subseteq \{0_E\}$. L'inclusion $\{0_E\} \subseteq \ker(u)$ étant banale, on a montré que $\ker(u) = \{0_E\}$.

$\impliedby$ Soit $(x, x') \in E^2$ tels que $u(x) = u(x')$. Alors $u(x - x') = u(x) - u(x') = 0_F$ (car u est linéaire). Donc $x - x' \in \ker(u)$. Et vue l'hypothèse, $x - x' = 0_E$ d'où $x = x'$. Ainsi, u est injective. $\square$

Proposition 3.5. Soient E, F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $u : E \longrightarrow F$ une application linéaire et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$.

- 1) Si u est injective et si $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ est libre alors $(u(x_1), \dots, u(x_n))$ est libre.
- 2) Si u est surjective et si $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ est génératrice de E , alors $(u(x_1), \dots, u(x_n))$ est génératrice de F .

DÉMONSTRATION.

- 1) Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i u(x_i) = 0_F$. Alors, $u\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) = 0_F$ et donc $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in \ker(u) = \{0_E\}$ car u est injective. Il vient que $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0_E$ et comme $(x_1, \dots, x_n)$ est libre : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i = 0$.
- 2) Soit $y \in F$. Comme u est surjective, $\exists x \in E, y = u(x)$. Puis, comme $(x_1, \dots, x_n)$ est génératrice de E : $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ et par linéarité de u : $y = \sum_{i=1}^n \lambda_i u(x_i)$. $\square$

Corollaire 3.6. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et si $u : E \longrightarrow F$ est linéaire et bijective alors $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base de F .

Proposition 3.7. Si E et F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels alors $\mathcal{L}(E)$ est un sous-espace vectoriel de F^E .

4 L'algèbre $(\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot)$

Proposition 4.1. Le quadruplet $(\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} (\mathcal{L}(E), +, \cdot) \text{ est un } \mathbb{K}\text{-espace vectoriel} \\ (\mathcal{L}(E), +, \circ) \text{ est un anneau} \end{cases}$$

et pour tous $\lambda \in \mathbb{K}$ et $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$, $\lambda \cdot u \circ v = (\lambda u) \circ v = u \circ (\lambda v)$.

Définition 4.2. Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $k \in \mathbb{N}$. On appelle **itérées** de f les endomorphismes f^k définis par $f^0 = \text{id}_E$ et $\forall k \in \mathbb{N}, f^{k+1} = f \circ f^k = f^k \circ f$.

Définition 4.3. $f \in \mathcal{L}(E)$ est dit **nilpotent** lorsqu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $f^k = 0$.

Proposition 4.4 (Deux polynômes en un même endomorphisme commutent).

$$\text{Si } \begin{cases} (p, q) \in \mathbb{N}^2 \\ (a_0, \dots, a_p) \in \mathbb{K}^{p+1} \\ (b_0, \dots, b_q) \in \mathbb{K}^{q+1} \end{cases} \quad \text{alors } \left(\sum_{i=0}^p a_i f^i \right) \circ \left(\sum_{j=0}^q b_j f^j \right) = \left(\sum_{j=0}^q b_j f^j \right) \circ \left(\sum_{i=0}^p a_i f^i \right).$$

5 Endomorphismes remarquables

5.1 Homothétie

Définition 5.1. On appelle **homothétie** tout endomorphisme de la forme λid_E (avec $\lambda \in \mathbb{K}$).

Proposition 5.2. Si $f \in \mathcal{L}(E)$ vérifie : $\forall x \in E, \exists \lambda \in \mathbb{K}, f(x) = \lambda x$ alors f est une homothétie.

DÉMONSTRATION. Il s'agit de montrer que $\exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, f(x) = \lambda x$. Pour $x \in E \setminus \{0_E\}$, il existe par hypothèse $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(x) = \lambda x$.

On a unicité de λ . En effet si $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, vérifiant $\begin{cases} f(x) = \lambda x \\ f(x) = \mu x \end{cases}$ alors $\lambda x = \mu x$, i.e. $(\lambda - \mu)x = 0_E$. Or $x \neq 0_E$ donc $\lambda = \mu$.

On note λ_x cet unique solution. Il s'agit de montrer que l'application $E \setminus \{0_E\} \longrightarrow \mathbb{K}, x \longmapsto \lambda_x$ est constante, i.e. : $\forall (x, y) \in (E \setminus \{0_E\})^2, \lambda_x = \lambda_y$.

On distingue deux cas :

- Si (x, y) est libre : $x + y \neq 0_E$ (car sinon (x, y) est liée) et $\begin{cases} f(x + y) = \lambda_{x+y}(x + y) \\ f(x + y) = f(x) + f(y) = \lambda_x x + \lambda_y y \end{cases}$.
Par différence : $(\lambda_{x+y} - \lambda_x)x + (\lambda_{x+y} - \lambda_y)y = 0_E$ et donc $\lambda_x = \lambda_y$.
- Si (x, y) est liée : Il existe $\alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ tel que $y = \alpha x$. Alors $\begin{cases} f(y) = \lambda_y \alpha x \\ f(y) = \lambda_x \alpha x \end{cases}$ donc $\alpha(\lambda_x - \lambda_y)x = 0_E$
d'où $\lambda_x = \lambda_y$. □

5.2 Automorphisme

Définition 5.2.1. Un **automorphisme** est un endomorphisme bijectif. On note $\text{GL}(E)$ l'ensemble des automorphismes de E .

Proposition 5.2.2. $(\text{GL}(E), \circ)$ est un groupe (il s'agit du groupe linéaire **général** de E).

DÉMONSTRATION. On vérifie aisément que $\text{GL}(E)$ est un sous-groupe de $\mathfrak{S}(E)$. □

Remarque : $\text{GL}(E)$ est non abélien en général.

Proposition 5.2.3. Si $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2) = \{\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \longmapsto (ax + by, cx + dy), (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4\}$ alors :

$$(\varphi \text{ bijective}) \iff (ad - bc \neq 0)$$

DÉMONSTRATION.

$\Leftarrow$ Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Supposons $ad - bc \neq 0$. Montrons que $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy)$ est bijective. Soit $(X, Y) \in \mathbb{R}^2$. On résout l'équation $\varphi(x, y) = (X, Y)$ i.e.
$$\begin{cases} ax + by = X & (1) \\ cx + dy = Y & (2) \end{cases} \cdot \begin{matrix} d(1) - b(2) \\ a(2) - c(1) \end{matrix}$$
 donne $x(ad - bc) = dX - bY$ d'où $x = \frac{dX - bY}{ad - bc}$. $a(2) - c(1)$ donne $y(ad - bc) = aY - cX$ d'où $y = \frac{aY - cX}{ad - bc}$. Réciproquement, x et y sont solutions.

$\Rightarrow$ On démontre la contraposée : $(ad - bc = 0) \Rightarrow (\varphi \text{ non bijective})$. Il suffit de trouver un vecteur non nul dans $\ker(\varphi)$. On distingue deux cas :

- Si $\forall i \in \{a, b, c, d\}, i \neq 0$, alors on remarque que $(1, -\frac{a}{b}) \in \ker(\varphi)$ avec $(1, -\frac{a}{b}) \neq (0, 0, 0, 0)$
- Sinon $\exists i \in \{a, b, c, d\}, i = 0$, alors sans perte de généralité (SPG), supposons que $a = 0$. L'égalité $ad = bc$ entraîne $b = 0$ ou $c = 0$. SPG supposons que $b = 0$. Alors $(-d, c)$ est non nul si l'on choisit $c \neq 0$ ou $d \neq 0$ et on remarque que $(-d, c) \in \ker(\varphi)$. $\square$

Remarques :

- $\mathcal{L}(\mathbb{R}) = \{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lambda x\}$ et $\text{GL}(\mathbb{R}) = \mathcal{L}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$
- La somme de deux automorphismes n'est pas en général un automorphisme.

5.3 Projecteurs

Définition 5.3.1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $E = F \oplus G$. On appelle **projecteur** sur F parallèlement à G l'application $p : E \rightarrow F, x \mapsto x_F$ avec $(x_F, x_G) \in F \times G$ l'unique couple tel que $x = x_F + x_G$.

Propriété 5.3.2. p est linéaire (c'est un endomorphisme de E).

DÉMONSTRATION. Soient $(x, y) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Nous avons $x = x_F + x_G$ et $y = y_F + y_G$ avec $(x_F, y_F) \in F^2$ et $(x_G, y_G) \in G^2$. Alors $\lambda x + y = \lambda(x_F + x_G) + y_F + y_G = \underbrace{(\lambda x_F + y_F)}_{\in F} + \underbrace{(\lambda x_G + y_G)}_{\in G}$. Donc $p(\lambda x + y) = \lambda x_F + y_F = \lambda p(x) + p(y)$. $\square$

Propriété 5.3.3. Avec les notations précédentes :
$$\begin{cases} \ker(p) = G & (1) \\ \text{Im}(p) = F & (2) \end{cases}$$

DÉMONSTRATION. Montrons (1). Soit $x \in \ker(p)$. Alors $x_F = 0_E$. Donc $x = x_G \in G$. Ainsi $\ker(p) \subseteq G$. Donc $x = x_G \in G$. Ainsi $\ker(p) \subseteq G$. Réciproquement, si $x \in G$ alors $x = 0_E + x_G$ donc $p(x) = 0_E$, ce qui montre que $x \in \ker(p)$ i.e. $G \subseteq \ker(p)$.

Montrons (2). Par définition de $p : \text{Im}(p) \subseteq F$. Réciproquement : si $y \in F$ alors $y = \underbrace{y}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G}$ d'où $p(y) = y$.

Ainsi $F \subseteq \text{Im}(p)$. $\square$

Propriété 5.3.4 (Caractérisation des projecteurs). $(p \text{ projecteur}) \iff (p^2 = p)$.

DÉMONSTRATION. Soit $x \in E$. $x = x_F + x_G$. Alors $p(x) = x_F = x_F + 0_E$ donc $p^2(x) = x_F = p(x)$. $\square$

Propriété 5.3.5. $E = \ker(p - \text{id}_E) \oplus \ker(p)$.

DÉMONSTRATION. Soit $x \in E$. On suppose $x = a + b$ avec $\begin{cases} a \in \ker(p - \text{Id}_E) \\ b \in \ker(p) \end{cases}$. Alors $p(x) = p(a) + p(b) = a$ d'où $b = x - p(x)$. Réciproquement : si a et b sont ainsi définis, alors $a + b = p(x) + (x - p(x)) = x$. Par ailleurs, $(p - \text{id}_E)(a) = p(a) - a = p^2(x) - p(x) = 0_E$. Donc $a \in \ker(p - \text{id}_E)$. De plus $p(b) = p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = 0_E$ d'où $b \in \ker(p)$. $\square$

Remarque : $\ker(p - \text{id}_E)$ est le **sous-espace invariant** de E .

Proposition 5.3.6. Si p est un projecteur, alors $\ker(p - \text{id}_E) = \text{Im}(p)$.

DÉMONSTRATION. Soit $x \in \text{Im}(p)$. Il existe $a \in E$ tel que $x = p(a)$. On a $(p - \text{id}_E)(x) = p(x) - x = p^2(a) - p(a) = 0_E$.

Donc $x \in \ker(p - \text{id}_E)$. $\square$

Remarque : La réciproque de cette proposition est fausse.

5.4 Centre de $\mathcal{L}(E)$

Lemme 5.4.1. Pour tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E et tout sous-espaces vectoriels F de E , il existe un unique sous-espaces vectoriels G de E tel que $E = F \oplus G$

Remarque : Ce lemme est démontré dans le chapitre " Dimension d'un espace vectoriel".

Proposition 5.4.2. Le centre de l'anneau $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est $\mathbb{K}\text{id}_E$, l'ensemble des homothéties.

Autrement dit :

$$\{f \in \mathcal{L}(E), \forall g \in \mathcal{L}(E), f \circ g = g \circ f\} = \mathbb{K}\text{id}_E$$

DÉMONSTRATION. L'inclusion $\supseteq$ est évidente car les homothéties commutent avec tout endomorphisme de E .

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que f commute avec tous les endomorphismes de E . Soit $x \in E \setminus \{0_E\}$. D'après le lemme, il existe un sous-espaces vectoriels $S \subseteq E$ tel que $E = \mathbb{K}x \oplus S$. Soit p le projecteur sur $\mathbb{K}x$ parallèlement à S . On sait que $f \circ p = p \circ f$ donc $f(x) = f(p(x)) = p(f(x)) \in \mathbb{K}x$ d'où $\subseteq$. $\square$

5.5 Symétrie

Définition 5.5.1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $E = F \oplus G$. On appelle **symétrie** par rapport à F et parallèlement à G l'application $s : E \longrightarrow E, x \longmapsto x_F - x_G$ avec $(x_F, x_G) \in F \times G$ l'unique couple tel que $x = x_F + x_G$.

Propriété 5.5.2 (Caractérisation des symétries). $(s \text{ symétrie}) \iff (s^2 = \text{id}_E)$.

Remarque : Les symétries sont des automorphismes involutifs.

Propriété 5.5.3. Pour tout $s \in \mathcal{L}(E)$ telle que $s^2 = \text{id}_E$: $E = \ker(s - \text{id}_E) \oplus \ker(s + \text{id}_E)$.

DÉMONSTRATION. Soit $x \in E$. Supposons $x = a + b$ avec $a \in \ker(s - \text{Id}_E)$ et $b \in \ker(s + \text{Id}_E)$. Alors $s(x) = s(a) + s(b) = a - b$. Donc $a = \frac{1}{2}(x + s(x))$ et $b = \frac{1}{2}(x - s(x))$. Réciproquement : si a et b sont ainsi définis alors $x = a + b$. On vérifie maintenant que $a \in \ker(s - \text{Id}_E)$ et $b \in \ker(s + \text{Id}_E)$: $(s - \text{Id}_E)(a) = s(a) - a = \frac{1}{2}(s(x) + s^2(x)) - \frac{1}{2}(x + s(x)) = 0_E$ et de même, $(s + \text{Id}_E)(b) = 0_E$. $\square$

5.6 Endomorphismes nilpotents

Définition 5.6.1. $f \in \mathcal{L}(E)$ est dit **nilpotent** lorsqu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $f^k = 0$. Pour un tel f , l'**indice de nilpotence** est $r = \min\{k \in \mathbb{N}, f^k = 0\}$. Donc si $E \neq \{0_E\}$, $f^r = 0$ et $f^{r-1} \neq 0$.

Proposition 5.6.2. Si $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$ tel que $\begin{cases} f \text{ nilpotent} \\ f \circ g = g \circ f \end{cases}$ alors $f \circ g$ est nilpotent.

Proposition 5.6.3. Si $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$ tel que $\begin{cases} f \text{ et } g \text{ nilpotents} \\ f \circ g = g \circ f \end{cases}$ alors $f + g$ est nilpotent.

Proposition 5.6.4. Si f est nilpotent alors $\text{id}_E - f \in \text{GL}(E)$.

6 Compléments

Définition 6.1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. Un vecteur de E non nul est dit **propre** pour f lorsque :

$$\exists \lambda \in \mathbb{K}, f(x) = \lambda x$$

où λ est la **valeur propre associée** à x .

Théorème 6.2 (Famille de vecteurs propres). Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille de vecteurs propres pour f associés à des valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ toutes distinctes alors cette famille est libre.

DÉMONSTRATION. On démontre ce théorème par récurrence sur les vecteurs $x_1, \dots, x_n$; l'initialisation étant déjà faite puisque toute famille réduite à un seul vecteur non nul est libre. Soient alors $x_1, \dots, x_{n+1}$ des vecteurs propres pour f associés à des valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}$ toutes distinctes. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1} \in \mathbb{K}$

$$\text{tels que } \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i x_i = 0_E \quad (1)$$

On applique f :

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \lambda_i x_i = 0_E \quad (2)$$

(2) - $\lambda_{n+1}(1)$ donne :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i (\lambda_i - \lambda_{n+1}) x_i = 0_E$$

D'après l'hypothèse de récurrence : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha_i (\lambda_i - \lambda_{n+1}) = 0$ donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha_i = 0$ (car les λ_i sont tous distincts). En reportant dans (1) : $\alpha_{n+1} x_{n+1} = 0_E$ donc $\alpha_{n+1} = 0$. $\square$

Remarque : Ce théorème permet de montrer qu'une famille est libre.